현대 저압배전반 및 전동기제어반-H8PU

H8PU Low Voltage Switchboard & Motor Control Center

현대일렉트릭

저압배전반 및 전동기제어반-H8PU

H8PU Low Voltage Switchboard & Motor Control Center

생활전력에서 최첨단 산업현장까지 첨단 전력산업의 실현에 앞장서는 현대일렉트릭!
배전반 제품에서도 현대일렉트릭의 뛰어난 기술력을 확인하실 수 있습니다.

CONTENTS

05 특징
07 적용규격, 정격 및 사양

저압배전반
08 적용, 구조
10 시험 및 인출위치
12 저압배전반 부스바 선정표

저압전동기제어반
13 적용
14 구조
17 시험 및 인출위치
22 외형도
23 Room 배치도

저압배전반 및 전동기제어반-H8PU

H8PU Low Voltage Switchboard & Motor Control Center

독일 Siemens사와 기술제휴하였던 모델로 유니트의 인입 및 인출시 주회로, 부하회로 및 제어회로가 자동적으로 분리 및 결선되는 모델입니다.

고신뢰성 및 안전성 확보

- 자동셔터 설치로 유니트 인출시 주모선으로부터 운전자 보호 및 단락사고 방지
- 수평모선, 수직모선 및 유니트간 격벽 설치로 사고 확산방지
- 안전도어 Locker 사용으로 단락사고시 발생압력 안전하게 방출
- 유니트의 기계적 연동장치 설치로 오동작, 오운전 방지

설치공간 극소화

- Compact한 기기사용 및 입체적 설계로 설치면적 최소화
- 설치공간에 따라 점검 및 보수작업이 전면 또는 후면에서 가능

다기능 제품

- 주회로, 부하회로의 완전한 자동 인출입 기능
- Dead Front 및 자동셔터 기능
- 제어모선에 의한 제어전원공급 기능
- PE, PEN, N Bus 설치 가능

용이한 유지보수 및 점검

- 외함 및 주모선의 표준화로 용량변경 및 증설 용이
- 외부결선을 위한 충분한 공간확보로 설치 및 유지보수 작업 용이

저압배전반 및 전동기제어반-H8PU

H8PU Low Voltage Switchboard & Motor Control Center

국제규격 Form 3b 등급을 수용할 수 있는 제품으로 각종 대형 복합빌딩, 화력발전소, 석유화학, 시멘트, 반도체, 수처리, 제철 제강플랜트 등 일반 산업설비와 특수 산업설비에 적용 할 수 있는 고성능, 고신뢰성 제품입니다.

적용규격

- VDE 0660, Part 5/11.67
- IEC 60439-1-2004

Air Creepage Distance & Clearance 적용규격

- VDE 0110, Class C Insulation
- NEMA Publication ICS2-322
- CSA C22.2 No. 14-1966
- UL 508 Table 18.2
- BS 5486 : Part 1 : 1977
- IEC 60439-1-2004, Clause 8.2.5

정격 및 사양

정격전압		660V, 40 ~ 60Hz
정격운전전류	수평모선 (주모선)	up to 4,000A
	수직모선	650A, 850A
인출 유니트	Contactor	up to 250A
	역기동 Contactor	up to 250A
	Y-△ 기동 Contactor	up to 240A
	상변환 Contactor	up to 110A
	LBS with HRC-fuses	up to 400A
	인출형 차단기	up to 4,000A
	고정형 차단기	up to 4,000A
단락강도	수평모선 (주모선)	up to 83kA
	수직모선	up to 65kA
IEC 60529에 따른 보호등급		표준 IP40, IP50
		Option IP41, IP51, IP42, IP54
내부, 외부 도색		Munshell No. 7.5BG 6/1.5, Ral 7032
설계기준		벽부형 또는 자립형 실내설치

저압배전반

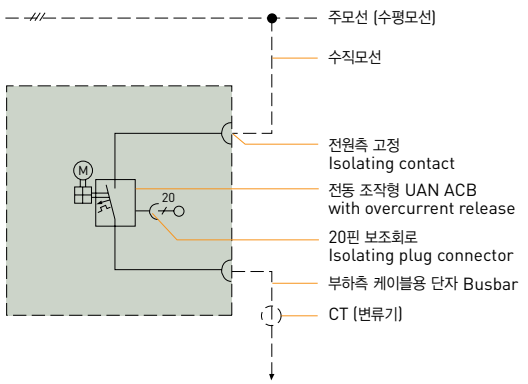
적용

- 인입반
- Feeder 반
- Bus Coupler 반 (Bus Tie)
- Bus Coupler 반 (이중모선 Bus Tie)

ACB 적용기준

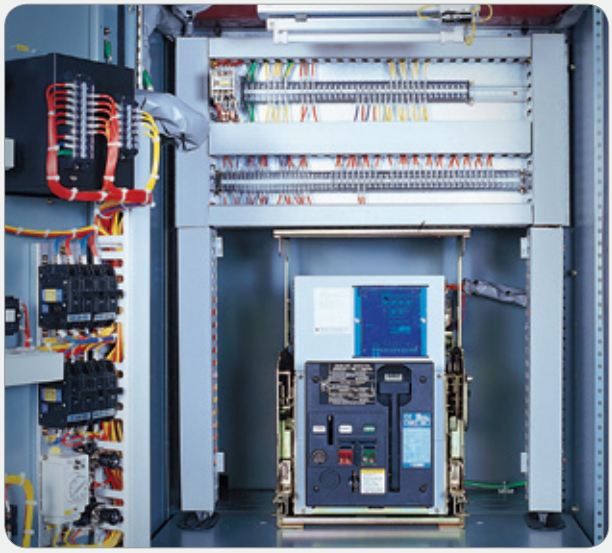
인출형 ACB Type UAN06A에서 UAN40B까지 적용가능하며
투입방식은 수동 또는 모터 충전 Type 적용이 가능합니다.

인출형 차단기 기본회로



구조

24모듈로 구성된 외함은 UAN 06A에서 UAN 20A의 인출형 ACB 2단 적재 수용이 가능하며 또한 UAN 06A에서 UAN 40B 모델의 인출형 ACB 수납이 가능 합니다.
각 차단기는 도어와 분리된 독립된 격실에 수용되며 가이드 레일에 맞도록 인출 크레들을 통하여 안착됩니다.
차단기가 인출되거나 닫힌 상태에서 인입되지 않도록 기계적으로 연동하여 보호되고 있습니다.



UAN ACB

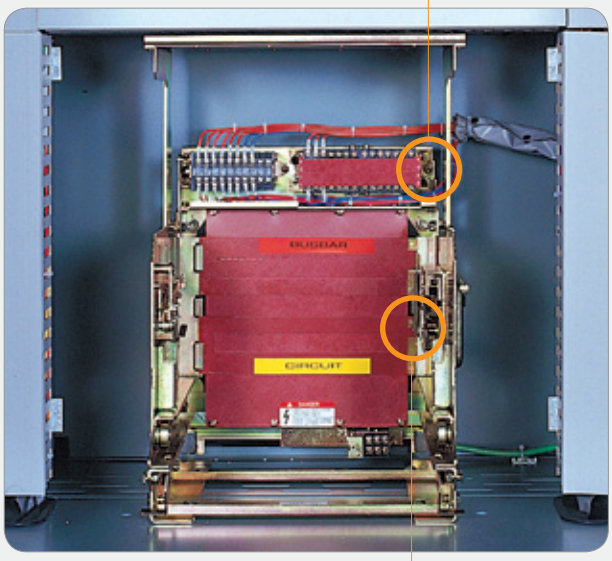
인출 크레들과 인출형 차단기

인출 메커니즘은 인출 크레들로부터 차단기 본체를 인출, 제거 및 교체할 수 있으며, 차단기에 장착된 스크류 위치 샤프트를 외부에서 인출 핸들로 회전시켜 TEST 위치로 차단기를 인출시킬 수 있습니다.
인출 크레들에 장착된 보조스위치는 "CONN. 및 TEST" 위치에서 동작합니다.

셔터

차단기 접속부는 인출시 자동으로 동작하는 셔터에 의하여 분리되며, 이 기능은 차단기 인출시 외부에 노출될 수 있는 활선 부분 (접속부, 모선 등)을 원천적으로 봉쇄합니다.
상, 하부 셔터는 독립적으로 작동하며 각각의 셔터는 검사와 유지 보수를 하는 동안 안전을 위하여 Closed 위치에서 잠깁니다.
또한 상, 하부 셔터는 수동 조작으로 각각 열리고 닫힙니다.
배전반 내부 유지보수는 차단기 인출상태 (크래들 셔터가 닫힌 상태)에서 진행되며, 유지보수 완료후 차단기가 인입되면 자동적으로 셔터가 열립니다.
안정성 확보를 위하여 차단기 인출입시 자동으로 동작하는 셔터를 구비하고 있습니다.

전면 상하로 격리되어 있는 접점에 자동셔터 구비



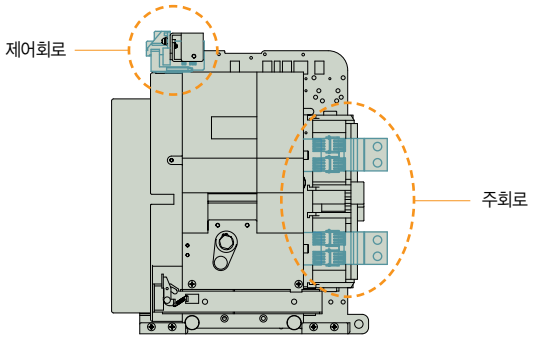
저압배전반

시험 및 인출위치

연동 해제 후 차단기는 정상 운전상태 위치에서 시험위치로 이동될 수 있으며 수동 또는 나사형 위치 샤프트에 의해 이동될 수 있습니다.
차단기가 시험위치에서 조작 전원은 연결 해제 되었으나, 보조회로는 여전히 접속되어 있는 상태입니다.
이 상태에서 차단기의 정상동작을 위한 시험을 할 수 있습니다.
보조 회로 플러그 역시 연결 해제 되었을때 차단기는 완벽하게 인출된 상태이며, 이 상태에서 격실문을 닫을 수 있습니다.

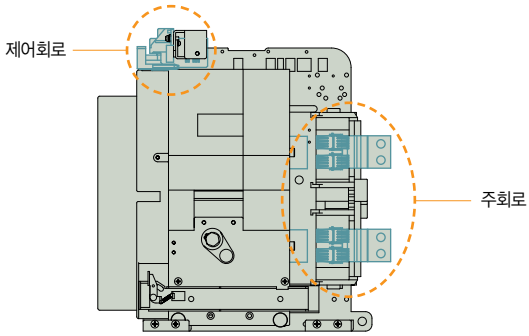
접속위치 (Connected Position)

통상적인 사용 상태로, 주회로와 제어회로가 모두 접속된 상태입니다.



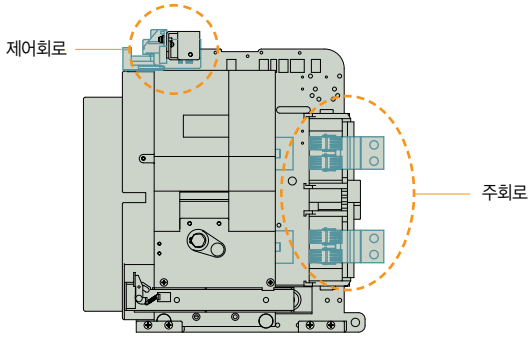
시험위치 (Test Position)

주회로는 전원과 분리되어 있으며 제어회로는 접속된 상태로 배전반 Door를 닫은 상태로 차단기 ON/OFF등 조작시험이 가능합니다.



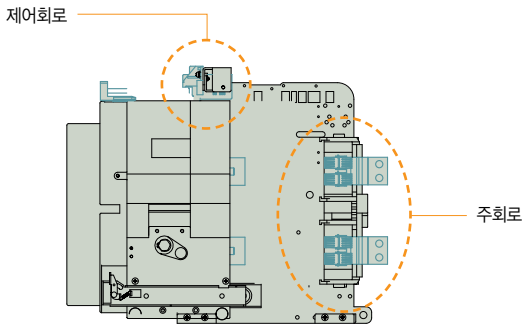
단로위치 (Isolated Position)

주회로와 제어회로는 모두 전원과 분리된 상태로 차단기 ON/OFF는 불가하며 Door는 닫혀져 있습니다.



인출위치 (Removed Position)

차단기는 크레들에서 완전히 인출시킨 상태입니다.



연동 해제

모든 표준 인출형 차단기는 다기능 보호계전기가 장착되어 있으며, 3개의 OCR 보호기능 (장시간 지연, 단시간 지연, 순시)과 지락보호는 동일한 기기내에 구성되어 있습니다.

케이블 연결

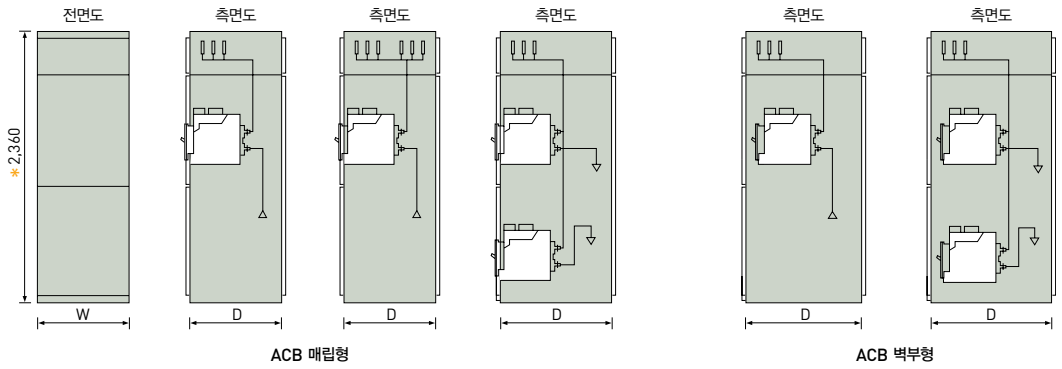
H8PU L1 저압배전반은 케이블 인입이 하부에 있으며 케이블은 고객의 주문에 따라 배전반 앞 또는 뒤의 접근 가능한 하부 단말재와 연결됩니다. CT는 차단기와 케이블 단말재 사이의 부스바에 설치되고 있습니다.

ACB 리프터와 Truck

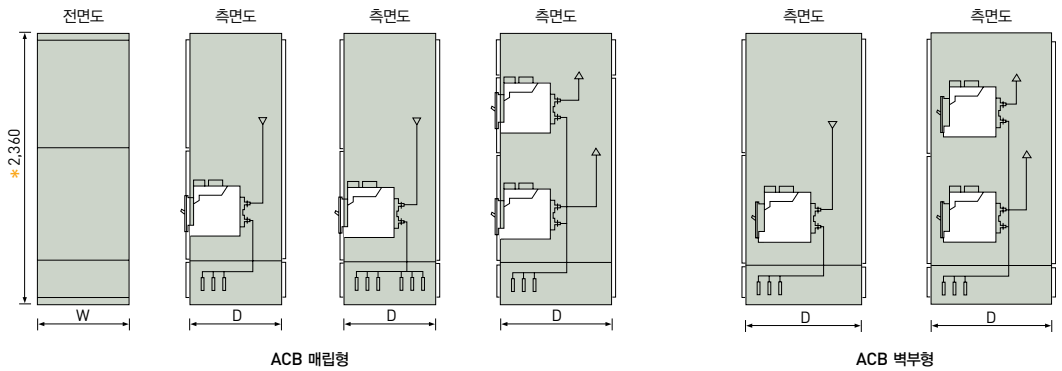
차단기가 차단기 격실로부터 인출시 리프터를 이용하여 차단기를 쉽게 취급할 수 있습니다. 리프터는 차단기 인출입시 차단기에 상관없이 쉽게 들어 올릴 수 있습니다.

ACB 용량별 저압배전반 외함크기

하부 케이블 인입 | 인입 ACB 및 Feeder ACB반 (표준형)



상부 케이블 인입 | 인입 ACB 및 Feeder ACB반 (Option)



* 하부 Base frame에서 높이는 최대 2,400mm까지 가능합니다.

저압배전반

ACB 용량별 외함크기 선정표

ACB Frame / 외함 깊이 (D) (mm)	UAN06/08A UAN10A	UAN12A	UAN16A	UAN20A UAN20B	UAN25B	UAN32A UAN32B	UAN40C	비 고
800	●	●	●	●	-	-	-	케이블인입 : 하부 ACB (매립형)
1,200	●	●	●	●	●	●	●	ACB (매립형)
1,600 (1,500)	●	●	●	●	●	●	●	ACB (돌출형)

ACB Frame / 외함 넓이 (W) (mm)	UAN06/08A UAN10A	UAN12A	UAN16A	UAN20A UAN20B	UAN25B	UAN32A UAN32B	UAN40C	비 고
800	3ph 3W 3ph 4W	3ph 3W 3ph 4W	3ph 3W 3ph 4W	3ph 3W 3ph 4W	3ph 3W	3ph 3W	-	
1,000	-	-	-	-	3ph 4W	3ph 4W	3ph 3W 3ph 4W	

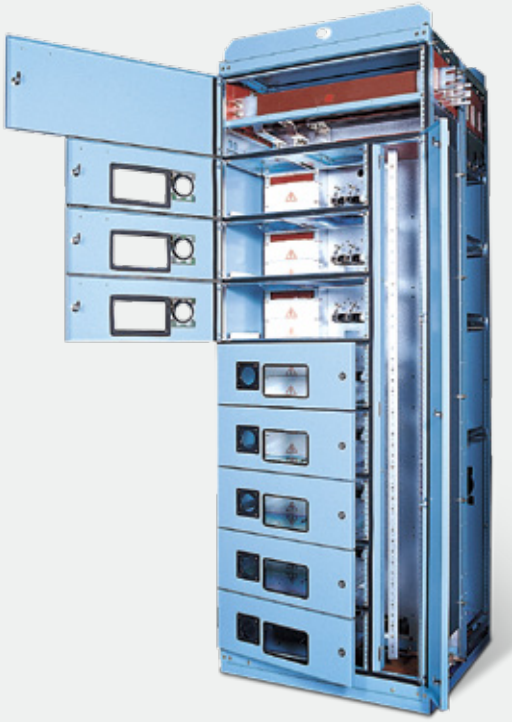
저압배전반 부스바 선정표

주모선 (수평모선)				제어회로 모선
정격전류 (A)	최대 내 전류		단면적 (mm)	단면적 (mm)
	정상치 (kA)	보강치 (kA)		
800	80	150	2 x (20 x 10)	12 x 4
1,000			2 x (30 x 10)	
1,200	90	176	2 x (40 x 10)	
1,600			2 x (50 x 10)	
1,900			2 x (60 x 10)	
2,000	120		2 x (80 x 10)	
2,500			2 x (100 x 10)	
3,100			2 x (120 x 10)	

저압전동기제어반

적용

- 전동기 부하
- 분전반 전원공급 부하
- 기타 전원공급 부하



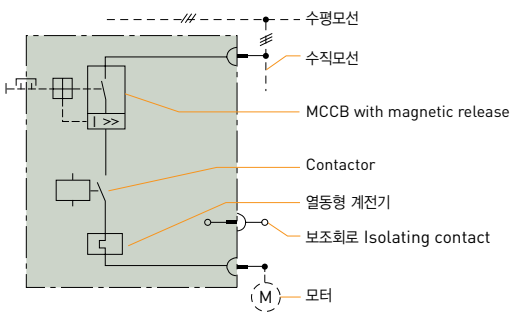
전동기 기동 부하 종류

- 직입기동 (D.O.L) Contactor Starter (일반시동)
- 직입기동 (D.O.L) Contactor Starter (중부하 시동)
- 역기동 Contactor
- Y-△ 기동 Starter
- 상변환 Starter
- 휴즈 부하차단스위치 (FLBS) / MCCB

전동기제어반 설계 기준

모든 인출 유니트는 저압전동기제어반의 요구내용을 만족하도록 설계 되어 있습니다. 주 스위치 (FLBS 또는 MCCB 사용)는 모두 Starter를 사용하고 있으며 정격전류의 6 ~ 8배의 전류를 차단하며 모터와의 연결을 차단합니다.
스위치 구동은 OFF 위치에서만 개방되도록 전면 Door와 연동되어 있어 통전상태에서는 인출이 불가능 합니다. 스위치가 ON 위치에 있을때 전면 Door는 Door 연동장치를 해제하는 방법에 대하여 알고 있는 사람에 한하여 개방될 수 있습니다.
자물쇠는 ON 위치 및 OFF 위치에 있는 주 스위치 핸들에 설치 될 수 있으며, 자물쇠 설치 시 Door 연동을 해제하는 것은 불가능합니다.

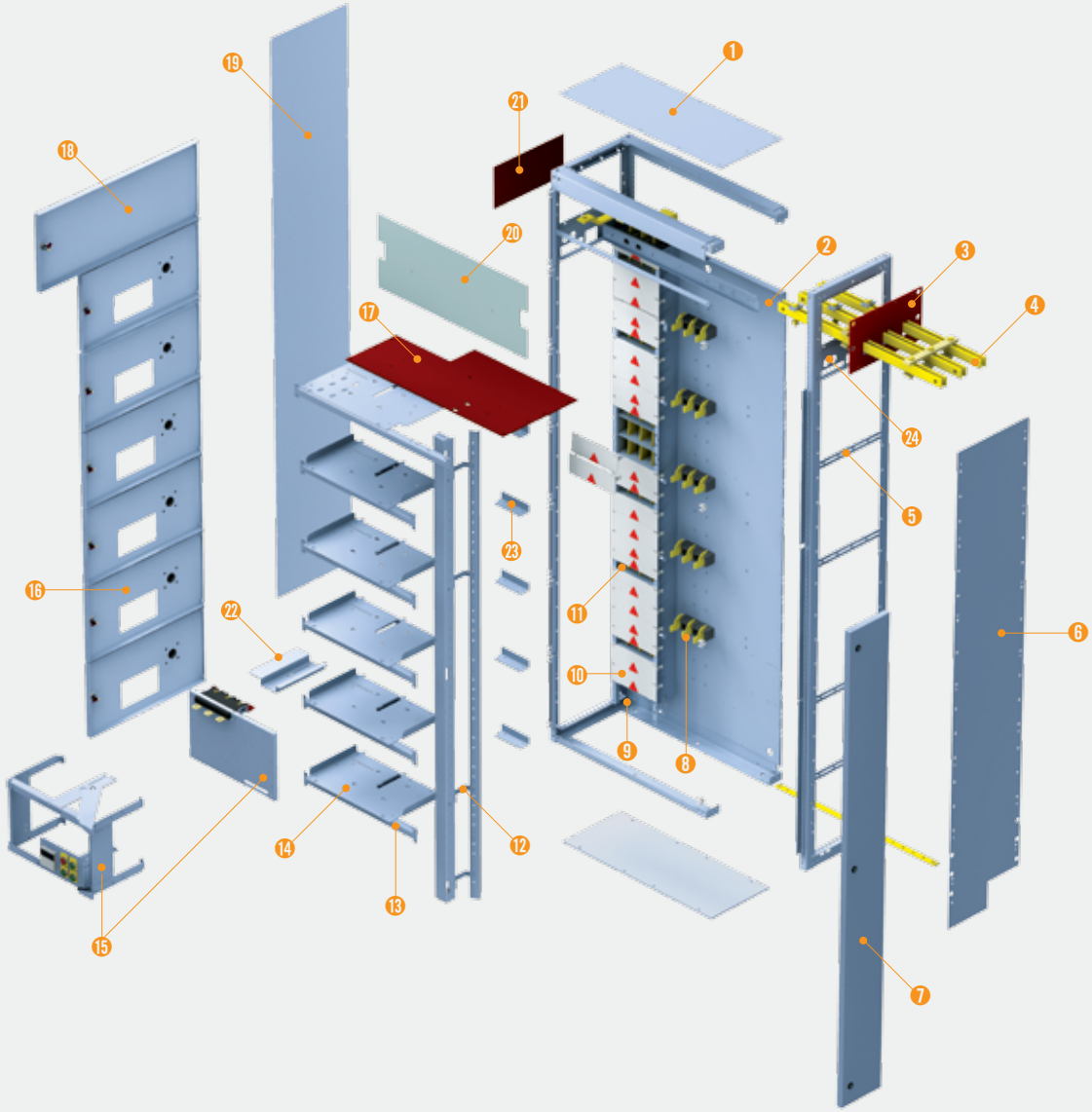
직입기동 인출 유니트의 기본 회로



저압전동기제어반

구조

현대 H8PU-S1 저압전동기제어반 외함은 수평, 수직모선 격실, 유니트 격실, 케이블 격실로 구성되어 있으며 사고확산 방지를 위하여 격벽으로 차폐되도록 제작 공급하고 있습니다.



1. Top cover
2. Rear panel
3. Insulating busbar support
4. Main busbar
5. Cable mounting bracket
6. Sheet-steel partition
7. Door of cable compartment
8. Isolating contacts
9. Vertical busbar
10. Vertical busbar duct
11. Shutter
12. Bracing bar
13. Transverse strap
14. Mounting plate
15. Withdrawable part
16. Door (of a sub-section)
17. Insulating barrier
18. Door of busbar compartment
19. Left-hand end panel
20. Transparent (insulating) cover
21. Insulating plate
22. Guide way plate
23. Jack support
24. Sheet-steel holder

인출 유니트

각 인출 유니트는 인출 유니트가 들어갈 격실내에 설치됩니다. 격실내에 수납할 수 있는 전동기제어반 높이는 1,760mm 및 1,920mm이며, 한면당 22모듈 또는 24모듈 수납이 가능 합니다 (1모듈 높이는 80mm임). 가장 작은 모듈은 3모듈로 높이가 240mm이며, 가장 큰 모듈은 10모듈로 높이가 800mm입니다. 격실은 Door, 유니트 Guide가 취부된 지지대, 주회로와 제어회로에 대한 Isolating contact과 함께 인출 유니트 형태의 기능별 유니트로 구성되어 있습니다.

▶ 면당 모듈수 및 높이

높이 (mm)	모듈 수	면당 최대 모듈 수
240	3	8
320	4	6
400	5	4
480	6	4
560	7	3
640	8	3
720	9	2
800	10	2

수직모선

전원은 유니트의 파워 플러그를 통해 수직모선으로부터 공급됩니다. 수직모선은 정격전류 650A 및 850A의 두 종류가 가능하며, 수직모선 격실에 설치 시 80mm 마다 지지대를 설치하고 130kA의 최대 고장전류를 견딜 수 있습니다.
수직모선 단면적 : 60 × 6mm, 60 × 8mm

셔터

유니트 인출시 셔터가 수직모선을 격리하여 부주의한 접촉시에도 충전 부스바로부터 보호될 수 있습니다.

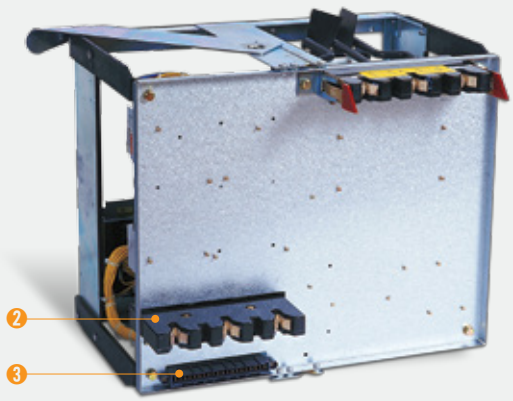
❶ 각 인출 유니트는 인출 유니트 내에 주 스위치가 내장됩니다. 인출 유니트는 유니트가 수납되는 MCC반의 수직모선에 Plug 형태로 3 Isolating Contact에 취부 됩니다.

❷ Isolating Contact는 부하 연결을 위하여 인출 유니트에 취부 됩니다.

❸ 20 Pole Jack은 인출 유니트의 뒤쪽에 설치되며, 유니트 인출 시 자동적으로 개방됩니다. 케이블 결선부 단말은 나사조임 Type이 아니라 스프링 클램핑 방식으로 공급됩니다.

❹ 양쪽의 Swivelling 레버를 사용하여 인출 유니트를 운전위치로 완전하게 빼내거나 삽입할 수 있어 운전이 매우 용이 합니다.

❺ 힌지가 달린 계기용판에는 제어장치나 계측기가 취부되며 인출 유니트에 설치됩니다. 유니트 Door를 열면 유지보수나 계기 Setting을 위해 모든 부품에 접근이 가능하며 계기용판은 앞으로 회전시켜 젖힐 수 있습니다.

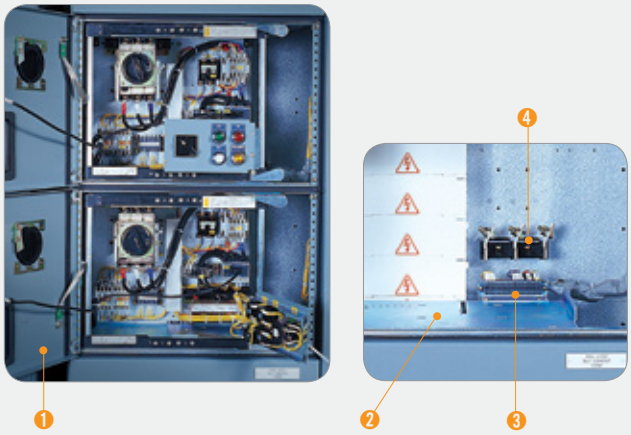


저압전동기제어반

교체 및 변경

동일한 Size의 모든 인출 유니트는 속해있는 장치와 관계없이 상호 교환 사용이 가능합니다. 전원이 공급되고 있는 상태에서 S1 Panel의 격실 크기도 단순한 기구를 사용하여 변경이 가능합니다.
자르기와 드릴링 및 용접이 필요 없으며 모든 필요한 Hole과 인입구가 갖추어져 있습니다. 격실의 크기를 변경하려면 이미 가공되어 있는 기존 Hole을 활용하여 아래와 같은 순서로 변경할 수 있습니다.

1. 유니트 Door를 교체한다.
2. 고정 지지대와 함께 수평 판 (Plate)을 옮긴다.
3. 20 Pole Jack을 설치한다.
4. 부하측 전원 플러그를 설치 한다.



케이블 단말처리

현대 H8PU-S1 저압전동기제어반은 깊이가 400mm이며 편면형과 양면형 2종류가 있습니다.

- Wide 600 mm Type : 별도의 케이블 격실이 없는 형태.
- Wide 800 mm Type : 별도의 케이블 격실이 있으며 MCC 자체의 Door로 보호됨.

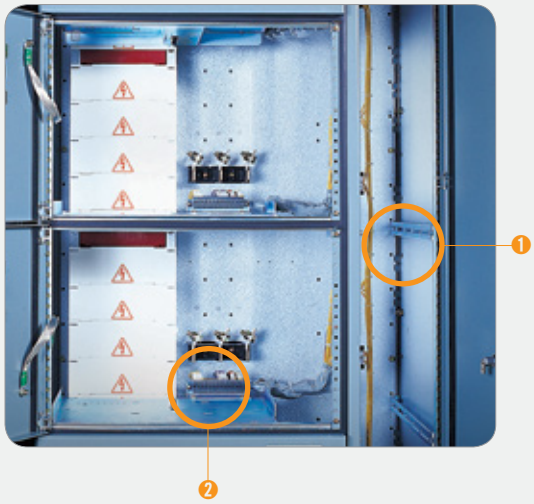
케이블은 격실 오른쪽에 있는 레일에 지지하여 고정되며, 깊이가 600mm이고 Wide가 600mm인 MCC Type은 자립형으로 케이블 격실은 뒤편에 위치하며 MCC 격실과 완전히 격리 됩니다.

측면에 케이블 격실이 갖추어진
Wide 800mm 외형도

뒤쪽에 케이블 격실이 갖추어진
Depth 600mm 외형도

제어전원

공용 변압기로부터 공급받은 제어전원 설비는 5개의 수평 제어전원 부스바와 6개의 수직 제어전원 부스바를 수용할 수 있습니다.
수평제어전원 부스바는 모선실 아래 공간에 자유롭게 설치 가능하며, 수직 2P 제어 부스바 3조까지 개별 인출 유니트에 전원이 공급됩니다.
전원공급장치는 수직덕트 (❶)의 오른쪽에 취부되며 20핀 제어회로 Isolating 플러그 (❷)에 연결됩니다.



시험 및 인출위치

인출 유니트 장치를 시험하기 위하여 주 스위치를 개방해야 합니다.
이 경우 인출유니트는 운전위치에 있어야 하며 모든 제어회로와 전원연결은 완벽한 시험상황 (❸)을 유지하여야 합니다.
인출 유니트의 Swivelling 레버를 그림 (❹) 위치로 작동함으로써 유니트를 인출위치로 움질일 수 있습니다. 이 경우 인출유니트의 모든 연결은 단절되며, 유니트가 이 위치에 있을대 격실문은 닫을 수 없습니다.

잠금장치

각 문은 외함 높이에 따라 1, 2 또는 3개의 잠금장치가 부착되어 있고 저압배전반에 대해서는 이중 키를 표준으로 사용하고 있습니다.
잠금장치의 특별한 설계는 문이 아크사고로 인한 압력 발생 시 가볍게 열리도록 하며 압력이 배전반에 손상없이 배출 되도록 잡아 줍니다.

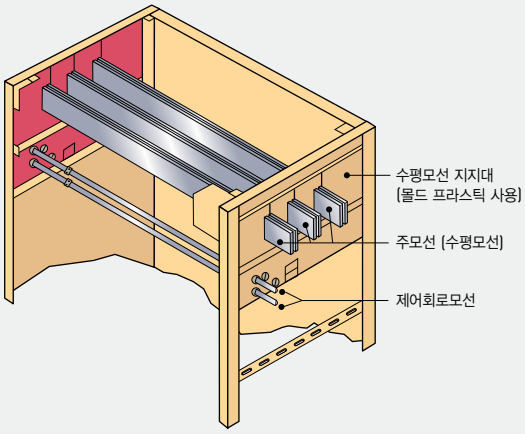
Double-bit key

저압전동기제어반

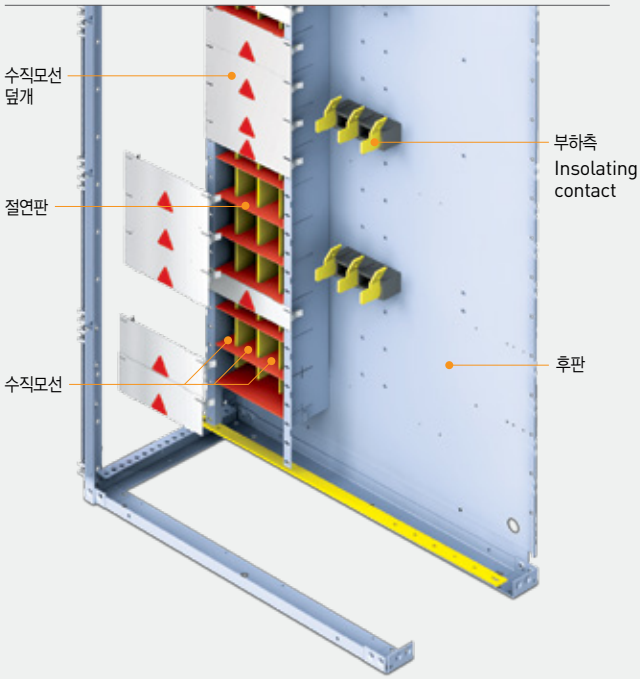
수평모선 및 제어회로 모선

구리재질로 된 주모선은 모선 격실 상단부에 수평으로 설치되어 있으며 각상은 끝부분에 나란히 고정된 단면으로 두 개의 각동으로 구성됩니다. 모든 격실내 모선은 앞에서 언급한 바와 같이 같은 방식으로 전면으로부터 배열 됩니다.
따라서 이 같은 배열은 옆면 사이즈가 상이한 전동기반 연결 시 등거리로 잘 정렬된 모선에 따라 연속적으로 연결이 가능 합니다. 즉 전동기제어반 깊이가 상이하더라도 모선 연결이 가능합니다.
모선은 고품질 절연재료를 사용하여 지지하며 아크를 차폐하도록 합니다. 이러한 배열은 아크가 한 개의 모선 격실에서 인접 격실로 번지는 것을 방지하도록 합니다.

주모선과 제어회로 모선의 배열



수직모선 및 부속품



수직모선 크기

단면적 (mm)	정격전류 (A)
60 x 6	720
60 x 8	800

수평모선 크기

주모선 (수평모선)				제어회로 모선
정격전류 (A)	최대 내 전류		단면적 (mm)	단면적 (mm)
	정상치 (kA)	보강치 (kA)		
800	80	150	2 x (20 x 10)	12 x 4
1,000			2 x (30 x 10)	
1,200	90	176	2 x (40 x 10)	
1,600			2 x (50 x 10)	
1,900			2 x (60 x 10)	
2,000	120		2 x (80 x 10)	
2,500			2 x (100 x 10)	
3,100			2 x (120 x 10)	

380V / 415V 인출 유니트 – 직입기동 (D.O.L)

전력 (kW)	전부하전류 (A)		단락용량 (kA)	MCCB 모델		전자접촉기	열동 계전기	케이블 (mm²)	유니트 Size
	380V	415V		380V	415V				
3.7	8.52	11.1	42	UCB 100S	UPB 100H	UMC 12	UTH 12K	6	3M
			85	UPB 100H					
			100	UPB 100L	UPB 100L				
5.5	12.21	16.35	42	UCB 100S	UPB 100H	UMC 18	UTH 32K		
			85	UPB 100H					
			100	UPB 100L	UPB 100L				
7.5	16.35	19.27	42	UCB 100S	UPB 100H	UMC 25	UTH 32K		
			85	UPB 100H					
			100	UPB 100L	UPB 100L				
9	19.27	23.55	42	UCB 100S	UPB 100H	UMC 25	UTH 65K	10	4M
			85	UPB 100H					
			100	UPB 100L	UPB 100L				
11	23.55	31.74	42	UCB 100S	UPB 100H	UMC 32	UTH 65K		
			85	UPB 100H					
			100	UPB 100L	UPB 100L				
15	31.74	31.74	42	UCB 100S	UPB 100H	UMC 50	UTH 65K		
			85	UPB 100H					
			100	UPB 100L	UPB 100L				
18.5	38.23	35.02	42	UCB 100S	UPB 100H	UMC 50	UTH 65K	16	5M
			85	UPB 100H					
			100	UPB 100L	UPB 100L				
22	45.47	41.64	42	UCB 100S	UPB 100H	UMC 65	UTH 65K		
			85	UPB 100H					
			100	UPB 100L	UPB 100L				
30	61.28	56.1	42	UCB 100S	UPB 100H	UMC 85	UTH 100K	25	7M
			85	UPB 100H					
			100	UPB 100L	UPB 100L				
37	74.72	68.45	42	UCB 250N	UPB 250H	UMC 100	UTH 100K	35	
			85	UPB 250H					
			100	UPB 250L	UPB 250L				
45	93.12	83.25	42	UCB 250N	UPB 250H	UMC 130	UTH 150K	50	
			85	UPB 250H					
			100	UPB 250L	UPB 250L				
55	112.54	101.75	42	UCB 250N	UPB 250H	UMC 150	UTH 150K	50	8M
			85	UPB 250H					
			100	UPB 250L	UPB 250L				
75	148.96	136.39	42	UCB 250N	UPB 250H	UMC 185	UTH 265K	35 × 2	9M
			85	UPB 250H					
			100	UBP 250L	UPB 250L				
90	178.75	163.67	42	UPB 400S	UPB 400S	UMC 225	UTH 265K	35 × 2	
			85	UPB 400H	UPB 400H				
			100	UPB 400L	UPB 400L				
95	188.68	172.76	42	UPB 400S	UPB 400S	UMC 225	UTH 265K	35 × 2	
			85	UPB 400H	UPB 400H				
			100	UPB 400L	UPB 400L				
110	218.47	200.04	42	UPB 400S	UPB 400S	UMC 265	HiTH 265K	35 × 2	10M
			85	UPB 400H	UPB 400H				
			100	UPB 400L	UPB 400L				
125	248.26	227.32	42	UPB 400S	UPB 400S	UMC 300	UTH 500K	50 × 2	
			85	UPB 400H	UPB 400H				
			100	UPB 400L	UPB 400L				

※ 전동기 용량 132kW 이상, Y-△ 기동 및 리액터 기동은 당사 영업부에 별도 문의 바랍니다.

저압전동기제어반

440V / 460V 인출 유니트 – 직입기동 (D.O.L)

전력 (kW)	전부하전류 (A)		단락용량 (kA)	MCCB 모델		전자접촉기	열동 계전기	케이블 (mm^2)	유니트 Size
	440V	460V		440V	460V				
3.7	7.36	7.04	42	UPB 100H	UPB 100H	UMC 12	UTH 12K	5.5	3M
			85						
			100	UPB 100L	UPB 100L				
5.5	10.54	10.08	42	UPB 100H	UPB 100H	UMC 25	UTH 32K		
			85						
			100	UPB 100L	UPB 100L				
7.5	14.12	13.5	42	UPB 100H	UPB 100H	UMC 25	UTH 32K		
			85						
			100	UPB 100L	UPB 100L				
9	16.64	15.92	42	UPB 100H	UPB 100H	UMC 25	UTH 32K	8	4M
			85						
			100	UPB 100L	UPB 100L				
11	20.34	19.45	42	UPB 100H	UPB 100H	UMC 32	UTH 32K		
			85						
			100	UPB 100L	UPB 100L				
15	27.41	26.22	42	UPB 100H	UPB 100H	UMC 50	UTH 65K		
			85						
			100	UPB 100L	UPB 100L				
18.5	33.02	31.58	42	UPB 100H	UPB 100H	UMC 50	UTH 65K	14	5M
			85						
			100	UPB 100L	UPB 100L				
22	39.27	37.56	42	UPB 100H	UPB 100H	UMC 65	UTH 65K		
			85						
			100	UPB 100L	UPB 100L				
30	52.93	50.63	42	UPB 100H	UPB 100H	UMC 85	UTH 100K	22	7M
			85						
			100	UPB 100L	UPB 100L				
37	64.53	61.72	42	UPB 100H	UPB 100H	UMC 100	UTH 100K	38	
			85						
			100	UPB 100L	UPB 100L				
45	80.42	76.92	42	UPB 250H	UPB 250H	UMC 130	UTH 150K	50	
			85						
			100	UPB 250L	UPB 250L				
55	97.2	92.97	42	UPB 250H	UPB 250H	UMC 150	UTH 150K	50	8M
			85						
			100	UPB 250L	UPB 250L				
75	128.64	123.05	42	UPB 250H	UPB 250H	UMC 185	UTH 265K	38 x 2	9M
			85						
			100	UPB 250L	UPB 250L				
90	154.37	147.66	42	UPB 400S	UPB 400S	UMC 225	UTH 265K	35 x 2	
			85	UPB 400H	UPB 400H				
			100	UPB 400L	UPB 400L				
95	162.95	155.86	42	UPB 400S	UPB 400S	UMC 225	UTH 265K	35 x 2	
			85	UPB 400H	UPB 400H				
			100	UPB 400L	UPB 400L				
110	188.68	180.47	42	UPB 400S	UPB 400S	UMC 265	UTH 265K	35 x 2	10M
			85	UPB 400H	UPB 400H				
			100	UPB 400L	UPB 400L				
125	214.41	205.08	42	UPB 400S	UPB 400S	UMC 300	UTH 500K	50 x 2	
			85	UPB 400H	UPB 400H				
			100	UPB 400L	UPB 400L				

※ 전동기 용량 132kW 이상, Y-△ 기동 및 리액터 기동은 당사 영업부에 별도 문의 바랍니다.

440V / 460V 인출 유니트 – 직입기동 (D.O.L)

전력 (kW)	전부하전류 (A)		단락용량 (kA)	MCCB 모델		전자접촉기	열동 계전기	케이블 (mm²)	유니트 Size
	440V	460V		440V	460V				
45	80.42	76.92	42	UPB 250H	UPB 250H	UMC 130	UTH 150K	50	7M
			85						
			100	UPB 250L	UPB 250L				
55	97.2	92.97	42	UPB 250H	UPB 250H	UMC 150	UTH 150K	50	8M
			85						
			100	UPB 250L	UPB 250L				
75	128.64	123.05	42	UPB 250H	UPB 250H	UMC 185	UTH 265K	38 × 2	9M
			85						
			100	UPB 250L	UPB 250L				
90	154.37	147.66	42	UPB 400S	UPB 400S	UMC 225	UTH 265K	35 × 2	
			85	UPB 400H	UPB 400H				
			100	UPB 400L	UPB 400L				
95	162.95	155.86	42	UPB 400S	UPB 400S	UMC 225	UTH 265K	35 × 2	
			85	UPB 400H	UPB 400H				
			100	UPB 400L	UPB 400L				
110	188.68	180.47	42	UPB 400S	UPB 400S	UMC 265	UTH 265K	35 × 2	10M
			85	UPB 400H	UPB 400H				
			100	UPB 400L	UPB 400L				
125	214.41	205.08	42	UPB 400S	UPB 400S	UMC 300	UTH 500K	50 × 2	
			85	UPB 400H	UPB 400H				
			100	UPB 400L	UPB 400L				

※ 전동기 용량 132kW 이상, Y-△ 기동 및 리액터 기동은 당사 영업부에 별도 문의 바랍니다.

380V / 415V / 440V / 460V 인출 유니트 – MCCB 적용

전력 (kW)	단락용량 (kA)	MCCB 모델				전자접촉기	열동 계전기	케이블 (mm²)	유니트 Size
		380V	415V	440V	460V				
MCCB 100AF	42	UCB 100S	UPB 100H	UPB 100H	UPB 100H	-	-	22	3M
	85	UPB 100H							
	100	UPB 100L	UPB 100L	UPB 100L	UPB 100L				
MCCB 225AF	42	UCB 250N	UPB 250H	UPB 250H	UPB 250H	-	-	38 × 2	5M
	85	UPB 250H							
	100	UPB 250L	UPB 250L	UPB 250L	UPB 250L				
MCCB 400AF	42	UPB 400S	UPB 400S	UPB 400S	UPB 400S	-	-	50 × 2	6M
	85	UPB 400H	UPB 400H	UPB 400H	UPB 400H				
	100	UPB 400L	UPB 400L	UPB 400L	UPB 400L				
MCCB 600AF	42	UPB 600S	UPB 600S	UPB 600S	UPB 600S	-	-	40 × 6	12M
	85	UPB 600H	UPB 600H	UPB 600H	UPB 600H				
	100	UPB 600L	UPB 600L	UPB 600L	UPB 600L				

※ MCCB 600AF 이상 용량은 영업부에 별도 문의 바랍니다.

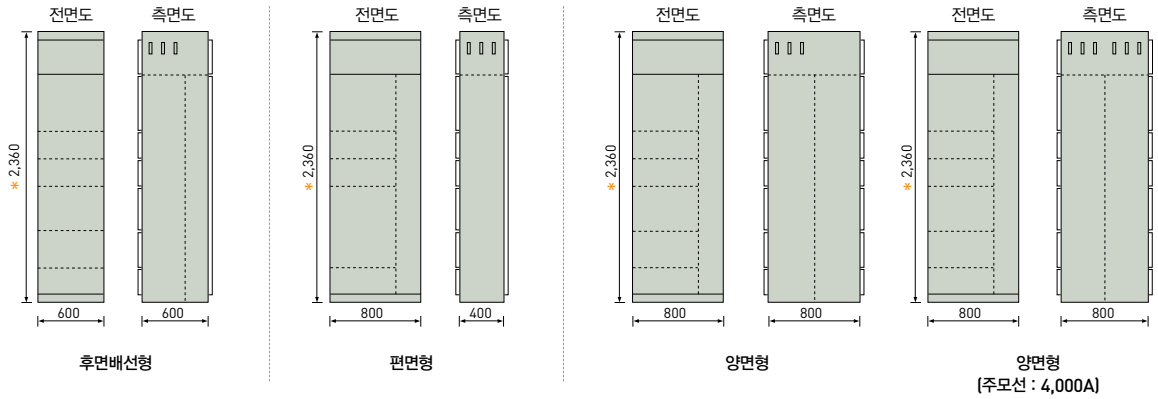
저압전동기제어반

외형도

(단위 : mm)

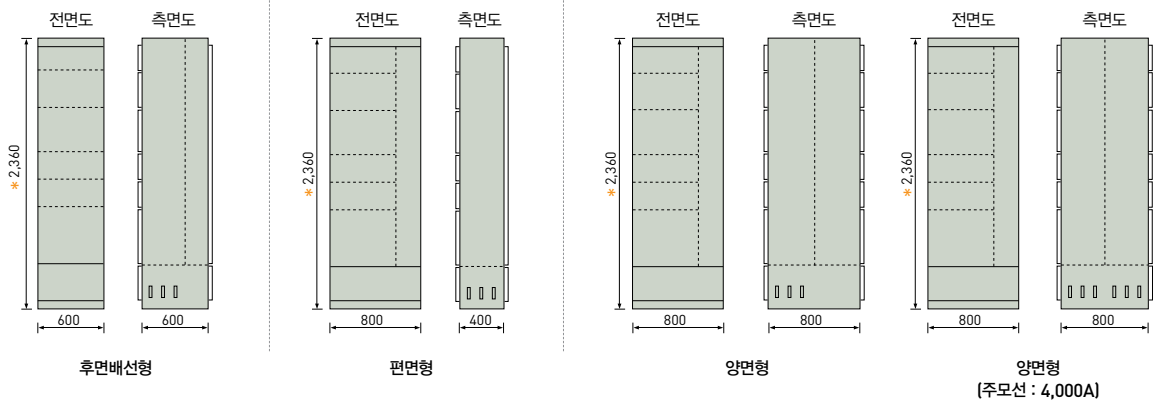
케이블 하부인입

저압전동기제어반 (표준형)



케이블 상부인입

저압전동기제어반 (옵션)



* Base channel에서 최대 높이는 2,400mm입니다.

외형도별 특징

좁은폭형 특징

- 협소한 공간 설치
- 전면 취부 가능
- 후면 케이블작업 가능
- 별도 케이블 격실 없음
- 충전상태 케이블 작업 가능

넓은폭형 특징

- 전면 취부 가능
- 전면 케이블 작업 가능
- 측면에 별도 케이블 격실 보유
- 충전상태 케이블 작업 가능

벽 넓은폭형 특징

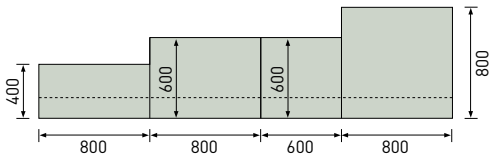
- 양면형 설치 가능
- 전면 케이블 작업 가능
- 측면에 별도 케이블 격실 보유
- 충전상태 케이블 작업 가능

Room 배치도

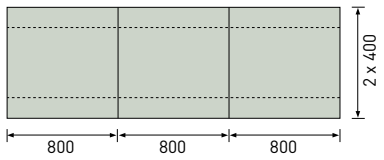
배열방법

(단위 : mm)

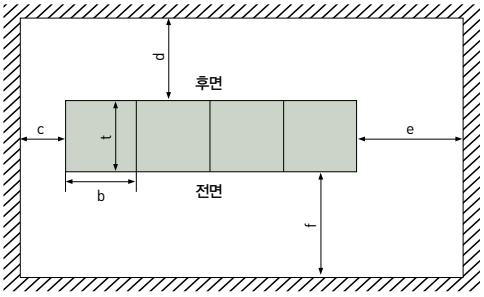
편면형



양면형 (동일깊이)



Room 배열



(단위 : mm)

크기	자립형	벽근접 설치형
b	600 800	600 800
t	400 600 800	400 600 800
c	75	75
d	≧ 800 (편면형) ≧ 1,500 (양면형)	75
e	≧ 1,500	75
f	≧ 1,500	≧ 1,500

HE-SK-B41-01, 2018.5 Designed by designwat

현대일렉트릭

영업(제품문의)		
분당사무소 (서울, 경기, 강원, 충청)	경기도 성남시 분당구 분당로 55(퍼스트타워 5층)	Tel : 031-8006-6632
울산지사 (울산, 대구, 경북)	울산광역시 동구 방어진순환도로 700	Tel : 052-203-8801
부산/창원지사 (부산, 창원, 경남)	부산광역시 사상구 가야대로 141(기아자동차 부산서비스센터 2층)	Tel : 051-463-4382
광주지사 (광주, 전라)	광주광역시 서구 무진대로 966(현대빌딩 본관 4층)	Tel : 062-368-9097
고객지원센터(A/S 문의)	**전국 대표번호(서비스접수 및 기술문의) : 080-230-7778 service@hyundai-electric.com**	
분당 (경인, 강원, 충청)	경기도 성남시 분당구 분당로 55(퍼스트타워 5층)	Tel : 031-8006-6702
울산 (영남, 호남, 해외)	울산광역시 동구 방어진순환도로 700	Tel : 052-203-5824

www.hyundai-electric.com